a Tool | Per-theme grade (core jobs)

b Summary · aggregated scores per theme experiment

Tool	Platform	Interface	Install	Since	Active 12 mo	Intervals	Annotation	Signal	Motifs	Co-occupancy	3D / graph	Expression	Viewers	Overall	Accuracy	Scalability	Stability	Usability
Multi-theme frameworks																		
genomeblocks	Python	library	pip · conda	2025	✓	●	●	●	●	●	●	●	○	0.96	0.98	0.99	1.00	0.90
bedtools	C	cli	conda	2010	✓	●	●	●	·	●	●	·	·	0.83	1.00	0.62	1.00	0.90
HOMER	Perl	cli	conda	2010	✓	·	●	○	●	·	·	·	·	0.48	0.92	0.31	n/a	0.88
ChIPseeker	R	library	Bioc	2015	✓	·	●	○	·	·	·	·	○	0.79	1.00	0.39	1.00	1.00
Interval operations																		
pyranges (0.x)	Python	library	pip · conda	2020	✓	●	●	·	·	○	·	·	·	0.90	1.00	0.63	n/a	1.00
GenomicRanges + IRanges	R	library	Bioc	2013	✓	●	○	·	·	·	·	·	·	0.95	1.00	0.83	1.00	1.00
plyranges	R	library	Bioc	2019	✓	●	○	·	·	·	·	·	·	0.97	1.00	0.90	1.00	1.00
valr	R	library	CRAN	2017	✓	●	●	·	·	○	·	·	·	0.97	1.00	0.91	1.00	1.00
pyranges (1.x)	Python	mixed	pip	2025	✓	●	●	·	·	·	·	·	·	0.90	1.00	0.76	1.00	0.90
BEDOPS	C	cli	conda	2012	✗	●	·	·	·	·	·	·	·	0.66	1.00	0.73	0.33	0.80
bioframe	Python	library	pip · conda	2024	✓	●	·	·	·	·	·	·	·	0.83	1.00	0.58	n/a	1.00
polars-bio	mixed	library	pip	2025	✓	●	○	·	·	·	·	·	·	0.92	1.00	0.72	1.00	1.00
BiocPy genomicranges / iranges	Python	library	pip	–	✓	●	○	·	·	·	·	·	·	0.83	0.93	0.57	1.00	0.90
superintervals	mixed	library	pip	–	✓	●	·	·	·	·	·	·	·	0.75	1.00	0.52	1.00	0.60
ailist (Python)	Python	library	pip	–	✓	●	·	·	·	·	·	·	·	0.78	1.00	0.48	1.00	0.75
data.table	R	library	CRAN	–	✓	●	·	·	·	·	·	○	·	0.87	1.00	0.82	1.00	0.90
intervaltree	Python	library	pip · conda	–	✓	○	·	·	·	·	·	·	·	0.84	1.00	0.98	n/a	0.60
pybedtools	Python	library	pip · conda	2011	✓	○	·	·	·	·	·	·	·	*not benchmarked here*				1.00
Gene annotation																		
GenomicFeatures + txdbmaker	R	library	Bioc	2013	✓	·	●	·	·	·	·	·	·	0.97	1.00	0.87	1.00	1.00
ChIPpeakAnno	R	library	Bioc	2010	✓	·	●	·	·	·	·	·	·	0.65	1.00	0.18	1.00	1.00
UROPA	Python	cli	pip · conda	2017	✗	·	●	·	·	·	·	·	·	0.08	1.00	0.00	n/a	0.50
annotatr	R	library	Bioc	2017	✓	·	○	·	·	·	·	·	·	*not benchmarked here*				1.00
rGREAT	R	mixed	Bioc	2023	✓	·	○	·	·	○	·	·	·	*not benchmarked here*				1.00
Signal (bigWig / BAM)																		
WiggleTools	C	cli	conda	2014	✓	·	·	●	·	·	·	·	·	0.87	1.00	1.00	n/a	0.67
megadepth	C	mixed	conda · Bioc	2021	✓	·	·	●	·	·	·	·	·	1.00	1.00	1.00	n/a	1.00
deepTools	Python	mixed	pip · conda	2014	✓	·	·	●	·	·	·	·	·	0.78	1.00	0.47	n/a	1.00
pybigtools	Rust	mixed	pip · conda	2024	✓	·	·	●	·	·	·	·	·	0.97	1.00	0.93	n/a	1.00
csaw	R	library	Bioc	2016	✓	·	·	●	·	·	·	·	·	0.94	0.99	0.83	n/a	1.00
pyBigWig	Python	library	pip · conda	–	✓	·	·	●	·	·	·	·	·	0.81	1.00	0.77	n/a	0.70
UCSC kent utilities	C	cli	conda	2010	✓	·	·	●	·	·	·	·	·	0.73	1.00	0.77	n/a	0.50
genomation	R	library	Bioc	2015	✗	·	○	●	·	·	·	·	·	0.88	1.00	0.66	1.00	0.90
rtracklayer	R	library	Bioc	2009	✓	○	●	●	·	·	·	·	·	0.99	1.00	0.99	n/a	1.00
pysam	Python	library	pip · conda	–	✓	·	·	●	·	·	·	·	·	0.94	1.00	0.93	n/a	0.90
EnrichedHeatmap	R	library	Bioc	2018	✓	·	·	●	·	·	·	·	·	0.84	1.00	0.50	1.00	1.00
GenomicAlignments	R	library	conda · Bioc	2013	✓	·	·	○	·	·	·	○	·	0.98	1.00	0.93	n/a	1.00
bwtool	C	cli	src	2014	✗	·	·	○	·	·	·	·	·	*not benchmarked here*				0.50
ROSE	Python	cli	src	2013	✓	·	·	○	·	·	○	·	·	*not benchmarked here*				0.50
Motifs																		
MEME suite	C	mixed	conda	2009	✓	·	·	·	●	·	·	·	·	0.75	0.95	0.57	n/a	0.78
universalmotif	R	library	Bioc	2024	✓	·	·	·	●	·	·	·	·	0.78	0.80	0.60	n/a	1.00
chromVAR	R	library	Bioc	2017	✓	·	·	·	●	·	·	·	·	0.79	0.50	0.97	n/a	1.00
MOODS	C	library	pip · conda	2009	✗	·	·	·	●	·	·	·	·	0.80	1.00	0.91	n/a	0.56
motifmatchr	R	library	Bioc	2017	✓	·	·	·	●	·	·	·	·	0.79	0.69	0.73	n/a	1.00
Biopython	Python	library	pip · conda	2009	✓	·	·	·	●	·	·	·	·	0.56	1.00	0.18	n/a	1.00
pychromVAR	Python	library	pip	–	–	·	·	·	○	·	·	·	·	1.00	1.00	1.00	n/a	1.00
Biostrings	R	library	conda · Bioc	–	✓	·	·	·	●	·	·	·	·	0.10	1.00	0.00	n/a	0.90
GimmeMotifs	Python	mixed	pip · conda	2011	✓	·	·	·	○	·	·	·	·	*not benchmarked here*				1.00
lightmotif	Rust	library	pip	–	✓	·	·	·	○	·	·	·	·	*not benchmarked here*				0.90
monaLisa	R	library	Bioc	2022	✓	·	·	·	○	·	·	·	·	*not benchmarked here*				1.00
tangermeme	Python	library	pip	2026	✓	·	·	·	○	·	·	·	·	*not benchmarked here*				1.00
Co-occupancy / enrichment																		
GIGGLE	C	mixed	conda	2018	✓	○	·	·	·	●	·	·	·	0.68	0.88	0.51	n/a	0.70
LOLA	R	library	Bioc	2015	✗	·	·	·	·	●	·	·	·	0.70	0.99	0.39	n/a	0.90
regioneR	R	library	Bioc	2015	✗	·	·	·	·	●	·	·	·	0.84	0.98	0.77	n/a	0.78
ChIP-Atlas Enrichment Analysis	Web	web	web	2018	✓	·	·	·	·	○	·	·	·	*not benchmarked here*				0.62
Cistrome DB Toolkit	Web	web	web	2018	–	·	·	·	·	○	·	·	·	*not benchmarked here*				0.33
nullranges	R	library	Bioc	2023	✓	·	·	·	·	○	·	·	·	*not benchmarked here*				1.00
ReMapEnrich	R	library	src	2017	✗	·	·	·	·	○	·	·	·	*not benchmarked here*				0.56
3D genome & contact graphs																		
HiCExplorer	Python	cli	pip · conda	2018	✗	·	·	·	·	·	●	·	·	0.67	0.45	0.82	n/a	0.80
Juicer / Juicer Tools	Java	cli	src	2016	✗	·	·	·	·	·	●	·	·	0.61	0.82	0.57	n/a	0.50
cooltools	Python	mixed	pip · conda	2024	✗	·	·	·	·	·	●	·	·	0.83	0.73	0.86	n/a	0.90
hictk	C	mixed	conda	2024	✓	·	·	·	·	·	●	·	·	0.99	0.98	0.98	n/a	1.00
cooler	Python	mixed	pip · conda	2019	✓	·	·	·	·	·	●	·	·	0.97	0.98	0.93	n/a	1.00
MAPS	mixed	cli	src	2019	✗	·	·	·	·	·	●	·	·	0.57	1.00	0.66	n/a	0.29
Mustache	Python	cli	pip · conda	2020	✗	·	·	·	·	·	●	·	·	0.62	0.74	0.66	n/a	0.50
FitHiChIP	mixed	cli	src	2019	✗	·	·	·	·	·	●	·	·	0.53	1.00	0.29	n/a	0.50
GenomicInteractions	R	library	conda · Bioc	2015	✗	·	·	·	·	·	●	·	·	0.84	1.00	0.80	n/a	0.75
igraph	mixed	library	pip · conda · CRAN	2006	✓	·	·	·	·	·	○	·	·	1.00	1.00	1.00	n/a	1.00
cLoops2	Python	cli	pip	2021	✗	·	·	·	·	·	○	·	·	*not benchmarked here*				0.43
FAN-C	Python	mixed	pip · conda	2020	✗	·	·	·	·	·	○	·	·	*not benchmarked here*				0.88
HiGlass	mixed	web	pip	2018	✓	·	·	·	·	·	○	·	○	*not benchmarked here*				0.90
pairtools	Python	cli	pip · conda	2024	✓	·	·	·	·	·	○	·	·	*not benchmarked here*				0.90
plotgardener	R	library	Bioc	2022	✓	·	·	·	·	·	○	·	○	*not benchmarked here*				1.00
pyGenomeTracks	Python	cli	pip · conda	2020	✓	·	·	·	·	·	○	·	○	*not benchmarked here*				0.90
Expression / DE																		
InMoose	Python	library	pip	2023	✓	·	·	·	·	·	·	●	·	0.88	0.93	0.74	n/a	1.00
DESeq2	R	library	conda · Bioc	2014	✓	·	·	·	·	·	·	●	·	0.91	0.95	0.80	n/a	1.00
edgeR	R	library	conda · Bioc	2010	✓	·	·	○	·	·	·	●	·	0.92	0.98	0.80	n/a	1.00
limma	R	library	conda · Bioc	2015	✓	·	·	·	·	·	·	●	·	0.99	0.98	1.00	n/a	1.00
PyDESeq2	Python	library	pip · conda	2023	✓	·	·	·	·	·	·	●	·	0.89	0.96	0.64	1.00	1.00
tximport	R	library	conda · Bioc	2015	✓	·	·	·	·	·	·	●	·	0.96	1.00	0.88	n/a	1.00
pytximport	Python	mixed	pip · conda	2024	✓	·	·	·	·	·	·	●	·	0.89	1.00	0.72	n/a	1.00
Rsubread featureCounts	R	library	conda · Bioc	2014	✓	·	·	○	·	·	·	●	·	1.00	1.00	1.00	n/a	1.00
RNAnorm	Python	mixed	pip · conda	–	✗	·	·	○	·	·	·	●	·	0.76	1.00	0.49	1.00	0.80
sva / ComBat-seq	R	library	Bioc	2012	✓	·	·	·	·	·	·	●	·	0.79	0.80	0.62	n/a	1.00
HTSeq	Python	mixed	pip · conda	2015	✓	·	·	·	·	·	·	●	·	0.76	1.00	0.44	n/a	1.00
Viewers																		
CoolBox	Python	mixed	pip · conda	2021	✓	·	·	·	·	·	·	·	○	*not benchmarked here*				1.00
Gviz	R	library	Bioc	2016	✓	·	·	·	·	·	·	·	○	*not benchmarked here*				1.00
IGV desktop	Java	gui	conda	2011	✓	·	·	·	·	·	·	·	○	*not benchmarked here*				0.80
igv.js	JS	library	npm	2023	✓	·	·	·	·	·	·	·	○	*not benchmarked here*				1.00

Themes: the per-theme grade S = C x Q, where C is the share of the theme's 10 core jobs the tool does (of those whose status is known; at least 7 must be) and Q its mean speed x accuracy on the core jobs it was timed on against at least one other tool; dot size = S relative to the theme's best (best >= 0.9, good >= 0.6, moderate >= 0.3, low); hollow ring = does some core jobs but was not graded (not timed on a contested task, or too many unknowns); grey dot = does none of them. Scores: accuracy = agreement with each task's reference answer; scalability = 1 − log10(t / t_fastest)/3 at the largest size; stability = share of the perturbation tests (rows shuffled, chromosomes reordered, samples reordered) answered identically; usability = a ten-item checklist (packaged, docs, tutorial, API reference, tests, CI, active, peer-reviewed, open license, library API); overall = geometric mean, given only when accuracy was measured. Genomeblocks' usability lacks only the peer-reviewed item.

Not shown (in the inventory, not benchmarked here): 3D-GNOME, AGAT, AIList, Activity-by-Contact (ABC), ArchR, BART2, BCBio.GFF, Bedshift, BiocPy summarizedexperiment, Biopython GenomeDiagram, C3D, CHiCAGO, CREAM, Cicero, Circos, Cistrome-GO, ColoWeb, Coloc-stats, CoverageView, DEBrowser, DEGseq, DESeq (legacy), Degust, DiffBind, EBSeq, FAN-C (fancplot), GAT, GENOVA, GEO2R, GREAT (web), GTFtools, GenomeKit, GenomeSpy, GenometriCorr, Genomic HyperBrowser, GenomicDistributions, Gosling / gos, HTSeq GenomicArray, Hi-Cociety, HiC-DC+, HiC-Pro, HiC1Dmetrics, HiCExperiment / HiContacts, HiCExplorer (hicPlotMatrix / hicPlotTADs), HiCHub, HiCPlotter, HiCcompare, HiChIP-Peaks, HiCseg, Hub-enhancer / enhancer-community analyses (method only), IGD, IntervalStats, Intervene, JASPAR web tools, JBrowse 2, Juicebox, LILY, LOLAweb, LocusZoom, Logomaker, MACRO-APE / PERFECTOS-APE, MAnorm2, MINE, MotifDb, NOISeq, OLOGRAM (pygtftk), OmicVerse, PAVIS, PWMEnrich, PWMScan, Peakachu, Pscan, QuIN, RELI, RNAlysis, ROSE2, RSAT, RUVSeq, RcisTarget, RegRegSEA, SEanalysis 2.0, STAMP, SciPy (csgraph), Signac, SnapATAC2, SummarizedExperiment, Sushi, TF-COMB, TF-MoDISco-lite, TFBSTools, TFEA.ChIP, TOBIAS, UCSC Genome Browser, UniBind Enrichment, Vierstra motif archetypes, WashU Epigenome Browser, Wilcoxon rank-sum DE (Li et al. 2022), apeglm, ashr, bamsignals, baySeq, bedr, bedtk, bigwig-loader, biobear, bioinfokit, bx-python, cgranges, chipenrich, chromsight, coitrees, conorm, coolpup.py, dcHiC, dearseq, decoupler, diffHic, diffxpy, edgePython, ensembldb, fishpond (swish), gReLU, geniml / BEDbase, genomeview, gffpandas, gffread, gffutils, ggbio, ggcoverage, gghic, ggseqlogo, glmGamPoi, goldmine, granges, graph-tool, greatpy, gtars, gtfparse, hichipper, hicstuff, hictkpy, iDEP, iced, igv-notebook, igv-reports, imPROSE, jbrowse-jupyter, karyoploteR, memes, memesuite-lite, metagene2, mosdepth, motifStack, motifTestR, multiHiCcompare, ncls, networkx, nf-core/rnaseq, ngs.plot, oPOSSUM 3, pertpy, pgltools, poverlap, profileplyr, pyGenomeViz, pyJASPAR, pybedlite, pycistarget, pyensembl, pyfaidx, pygtftk, pymemesuite, pyranges, rGenomeTracks, regioneReloaded, samtools, scanpy, seqLogo, seqplots, sleuth, soGGi, straw, svist4get, tabix / htslib, trackViewer, trackc, trackplot, tracktables, tximeta